

빈티지 C2C 패션 플랫폼의 판매 결정요인과 위시리스트 기반 신규 셀러 초기 안내

소프트웨어융합학과 3 학년 박재원

학번: 2022105461

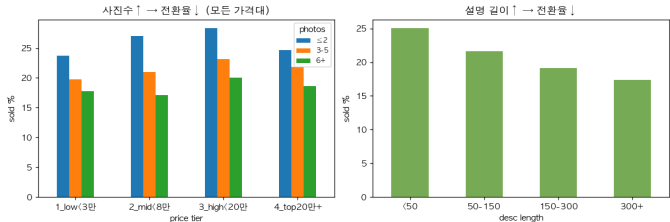
초 록 (abstract)

빈티지 의류 C2C 는 동일 상품이 없는 1 점물을 다뤄 표준화 마켓의 시세 비교와 매칭 공식을 쓰기 어렵고, 낮은 판매 전환은 신규 셀러에게 큰 진입 장벽이 된다. 본 연구는 FruitsFamily 매물 284,654 건과 셀러 약 1 만 1 천 명을 바탕으로 판매 전환이 일반 등록 권고, 매물 구조, 공개 위시리스트 중 무엇과 연관되는지를 검토했다. 분석은 로지스틱 회귀와 성향점수매칭, XGBoost 변수군 비교와 out-of-time 검증, NMF 취향 토픽과 위시 및 셀링 취향 유사도로 구성했다. 관측 자료만으로는 사진과 설명 권고의 독립적 효과를 입증하기 어려웠고, 예측에서는 구조 변수가 표현 변수보다 큰 신호를 냈다. 2026 년 out-of-time 검증 AUC 는 구조 변수 0.746, 표현 변수 0.617 이었다. 동일 사용자 내 위시 취향과 셀링 취향은 브랜드 수준에서 무작위 대비 8.9 배 정렬되어 신규 셀러 초기 안내의 후보 신호가 될 수 있었다. 본 연구의 기여는 빈티지 판매를 완성된 예측 문제가 아니라 통제 실험으로 검증할 초기 안내 가설로 재정의한 데 있다.

1. 서 론

중고와 리세일 패션 시장은 성장하고 있으나[1], 당근마켓, 번개장터, KREAM 등은 표준화 재화를 전제로 한 위치 기반 신뢰와 시세 비교에 강점을 둔다[2]. 반면 FruitsFamily 같은 빈티지 플랫폼은 동일 품목이 없는 1 점물을 다루며[3], 팔로우와 공개 위시리스트라는 수요 측 취향 그래프를 가진다.

본 자료에서 매물의 78.5%는 판매되지 않았고, 미판매 매물의 55%는 90 일 넘게 남아 있었으며, 셀러 15.9%는 한 건도 판매하지 못했다. 따라서 문제는 판매 속도 개선보다 판매 전환 자체의 발생 여부에 가깝고, 그 부담은 판매 이력이 없는 신규 셀러에게 크다. 그러나 실제 등록 과정은 사진, 제목, 설명, 브랜드, 카테고리, 상태 입력과 공통 사진 가이드를 모든 셀러에게 동일하게 제공한다. 원시 자료에서는 사진 2 장 이하 매물의 전환율이 26.4%로 6 장 이상 18.7%보다 높고, 설명 50 자 미만 25.0%도 300 자 이상 17.3%보다 높아 권고를 따른 매물이 오히려 덜 팔리는 역설이 보인다([그림 1]).



[그림 1] 일반 가이드의 역설. 사진이 많을수록, 설명이 길수록 원시 전환율은 낮다.

기존 중고 패션 연구는 구매자 동기, 신뢰, 가격에 치우쳐 셀러 행동이 비표준 빈티지 판매와 어떻게 연관되는지 충분히 다루지 않았다. 본 연구는 판매 전환('is_sold')을

결과변수로 세 가설을 검정한다.

가설 1. 사진과 설명의 음의 상관은 어려운 매물에 노력이 몰리는 역선택 교란에 상당 부분 기인하며, 매물 속성을 통제하면 권고의 독립적 기여는 관측 자료만으로 입증하기 어렵다.

가설 2. 판매는 셀러가 통제하는 표현 요소보다 통제하기 어려운 구조 요소인 브랜드, 가격, 카테고리과 더 강하게 연관되며, 이 우위는 out-of-time 검증에서도 유지된다.

가설 3. 판매 목록과 공개 위시리스트는 브랜드 및 하위 카테고리 취향 공간에서 정렬되며, 이 신호는 신규 셀러 초기 참조군 산출의 후보가 된다.

이를 위해 공개 매물·셀러 데이터를 수집해 세 단계로 분석했다. 가설 1 은 로지스틱 회귀, 성향점수매칭, E-value 로 일반 권고의 독립 효과를 검토했고, 가설 2 는 XGBoost 변수군 비교와 2026 년 out-of-time 검증으로 표현 변수와 구조 변수의 예측 신호를 비교했다. 가설 3 은 NMF 취향 토픽과 위시·셀링 코사인 유사도로 신규 셀러 참조군 가능성을 확인했다. 분석 결과는 공통 등록 가이드보다 매물 구조와 수요 측 취향 그래프가 신규 셀러 초기 안내에 더 직접적인 단서가 될 수 있음을 보였다.

2. 관련 연구

2.1. 중고 패션 연구. 구매자 동기와 신뢰 중심

중고 패션 연구는 지속가능성, 가격 민감도, 희소성, 신뢰 같은 구매자 동기를 주로 다룬다[1][3]. C2C 거래 연구도 평판과 가격 전략, 판매자와 소비자의 동태적 의사결정에 관심을 둔다[4][5]. 이 흐름은 중고 소비가 왜 일어나는지 설명하는 데 유용하지만, 신규 셀러가 어떤 등록 정보를

보고 첫 판매 가능성을 높일 수 있는지에는 직접 답하지 않는다. 본 연구는 구매 의도나 가격이 아니라 매물 단위 판매 전환('is_sold')을 결과변수로 두어 플랫폼 유동성 문제를 셀러 관점에서 다룬다.

2.2. 등록 가이드와 이미지 연구. 표현 노력의 효과가 불명확함

산업 가이드와 서비스 온보딩은 사진을 많이 올리고 설명을 자세히 쓰라는 공통 권고를 제공한다[6]. 이미지 품질이 신뢰와 거래 성과에 연관된다는 연구도 있으나, 조회 수처럼 등록 이후 누적되는 사후 변수가 강한 예측자로 함께 나타나 셀러가 등록 시점에 통제할 수 있는 요소의 독립 기여는 분명하지 않다[7]. 당근마켓, 번개장터, KREAM 등 표준화 재화에 강한 서비스는 위치, 신뢰, 시세 비교를 중심으로 문제를 푼다[2]. 반면 FruitsFamily의 빈티지 매물은 동일 상품이 거의 없어 단순 시세 비교와 공통 등록 가이드만으로는 신규 셀러의 의사결정을 충분히 돕기 어렵다.

2.3. 추천과 콜드스타트. 사이드 정보는 있으나 셀러 진입 문제는 다르다

추천 시스템의 콜드스타트 연구는 구매·평점 이력이 부족할 때 속성, 콘텐츠, 관계 같은 사이드 정보로 초기 선호를 추정한다[8]. 패션 표현 학습도 스타일 임베딩을 만들 수 있지만, 그것이 곧바로 빈티지 셀러의 판매 전환이나 초기 가격·참조군 안내로 이어지지 않는다[9]. FruitsFamily에는 일반 추천 시스템과 다른 공개 위시리스트가 있다. 이는 구매자 추천뿐 아니라, 신규 셀러가 어떤 취향권에서 자신의 매물을 해석해야 하는지 알려 주는 수요 측 신호가 될 수 있다.

2.4. 본 연구의 차별점. 문제 해결을 위한 분석 설계

본 연구는 기존 연구와 서비스 관행을 세 가지 방식으로 확장한다. 첫째, 일반 등록 권고의 효과를 단순 상관이 아니라 가격, 브랜드, 카테고리, 컨디션, 등록 경과일을 통제한 로지스틱 회귀와 성향점수매칭, E-value로 검토한다. 둘째, 사진·설명 같은 표현 변수와 브랜드·가격·카테고리 같은 구조 변수를 분리해 XGBoost 변수군 비교와 2026년 out-of-time 검증으로 어느 쪽이 더 큰 예측 신호인지 확인한다. 셋째, 공개 위시리스트와 판매 목록의 취향 정렬을 NMF 토픽과 코사인 유사도로 검증하고, 이를 신규 셀러에게 유사 참조군과 비교 가격군을 제시하는 제품 실험 가설로 연결한다. 따라서 본 연구의 목적은 완성된 예측 모델 제시가 아니라, FruitsFamily가 실제로 검증할 수 있는 신규 셀러 초기 안내 실험의 근거를 만드는 것이다.

3. 본론

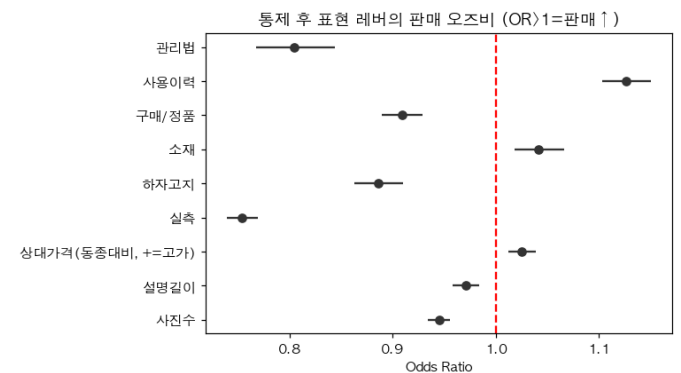
자료는 FruitsFamily를 학술 목적 식별자로 크롤링해 구축했다. 수집 288,903 건에서 임시 행과 핵심 항목 결측을 제외한 284,654 건, 셀러 약 1만 1천 명, 2020년부터 2026년까지의 매물을 분석했고 전체 전환율은 21.5%다. 수집은 최신 등록순과 특정 시드

브랜드에서 출발했으므로 플랫폼 전체 대표 표본은 아니지만, 표본이 충분한 2022년 이후 등록 코호트의 미판매율이 77.5~80.4%에 머물고 1년 이상 노출된 성숙 매물에서도 미판매율이 78.6%라 낮은 전환은 최근 등록 표집만의 산물로 보기 어렵다.

설명 변수는 사진 수, 설명 길이, 키워드, 상대 가격 같은 표현 요소와 브랜드, 카테고리, 컨디션, 가격, 등록 경과일 같은 구조 요소로 나뉘었다. 상대 가격은 우선 브랜드×대분류 카테고리×컨디션 내 로그가격 z-score로 계산하고, 표본이 부족하면 브랜드×대분류 카테고리 폴백한 가격 포지셔닝 근사다. 그래도 산출되지 않는 9,332건은 전환율이 53.7%로 비결측군 20.4%보다 높아 희소 및 특수 매물 신호일 수 있으므로 결측 인디케이터로 보존했다. 조회 수와 찜 수는 등록 후 누적되는 누수 변수라 제외했다.

3.1. 일반 권고의 독립적 기여는 관측상 입증하기 어렵다

판매 전환을 종속변수로 한 로지스틱 회귀에서 가격, 브랜드, 카테고리, 컨디션, 등록 경과일을 통제했다. 사진 수 OR은 통제 전 0.874에서 통제 후 0.945로, 설명 길이 OR은 0.924에서 0.971로 음의 효과가 약화됐다. 사진 3장 이상 권고도 2장 이하 대비 3장에서 5장은 0.915, 6장 이상은 0.855로 감소했다([그림 2]). 사진 수, 설명 길이, 상대 가격으로 본 수량형 등록 레버 중 양의 방향은 상대 가격뿐이었고 OR은 1.025로 작았다. 키워드 항목은 소재와 사용이력은 양의 방향, 실측과 하자고지 등은 음의 방향으로 갈려 자세한 설명을 하나의 처방으로 묶기 어렵다.



[그림 2] 통제 후 표현 요소별 판매 오즈비와 95% 신뢰구간. 사진 수와 설명 길이는 1보다 낮고, 키워드 신호는 항목별로 방향이 갈린다.

권고 준수를 처치로 둔 성향점수매칭에서는 사진 3장 이상과 설명 150자 이상을 처치로 정의했다. 가격, 브랜드, 카테고리, 컨디션, 등록 경과일로 성향점수를 추정하고 caliper 0.02의 최근접 매칭 후 ATT를 계산했다. ATT는 -2.2%p였으나 E-value는 1.49에 그쳤다. 매물의 심미성, 핏, 희소성 같은 미관측 교란이 조금만 강해도 결론이 뒤집힐 수 있다는 뜻이다. 본 연구의 표현 변수는 사진 수와 설명 길이 같은 양적 지표이며, 사진의 밝기, 해상도, 배경

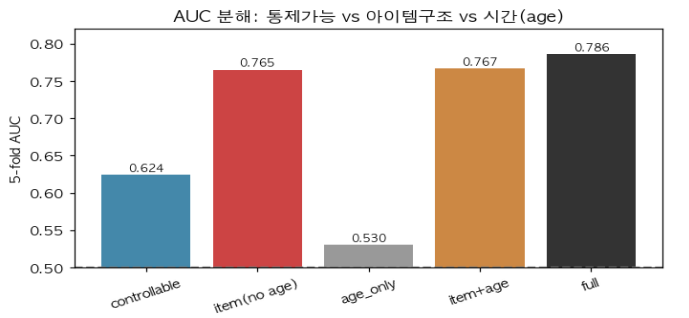
정돈도, 착용 핏을 포함하지 못했다. 따라서 이 결과는 사진 품질이 중요하지 않다는 뜻이 아니라, 수량형 권고 지표만으로 독립적 처방 효과를 입증하기 어렵다는 뜻이다. 팔기 어려운 매물일수록 설명과 사진을 보강했다면 사진 수 계수는 아래로 편향된다. 노출 기간이 비슷한 성숙 매물에서 사진 OR은 0.984로 1에 수렴하지만, 판매 완료 시점이 없어 30일 내 판매 여부나 Cox 비례위험모형을 검증하지는 못했다.

3.2. 구조적 요인이 표현적 노력보다 큰 예측 신호를 낸다
 판매 전환을 예측하는 XGBoost에서 표현 변수만 넣은 모형, 구조 변수만 넣은 모형, 전체 모형의 AUC를 비교했다. 무작위 5겹 AUC는 표현 0.625, 구조 0.768, 전체 0.788이었고 PR-AUC는 0.330, 0.447, 0.481이었다. 양성률이 21.5%인 불균형 자료에서 무작위 순위기의 기대 PR-AUC는 양성률과 같으므로, 2026년 구조 모형 PR-AUC 0.394는 기준선을 넘지만 운영 예측기로 보기에는 부족하다. 등록연도 기준 out-of-time 검증에서도 표현 0.617, 구조 0.746, 전체 0.772로 구조 우위가 유지됐다([표 1]).

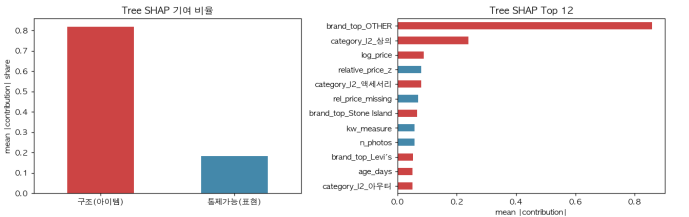
[표 1] 변수 집단별 판매 전환 예측 성능

변수 집단	5-fold AUC	5-fold PR-AUC	2026 OOT AUC	2026 OOT PR-AUC
통제 가능한 표현	0.625	0.330	0.617	0.316
매물 구조	0.768	0.447	0.746	0.394
전체	0.788	0.481	0.772	0.441

순열검정에서 전체 모형은 우연 수준 0.5를 유의하게 넘었고, 구조와 표현의 AUC 차이는 95% 구간 [0.138, 0.151]로 0을 제외했다. 등록 경과 시간만의 AUC는 0.530에 그쳐 구조 우위가 절단 효과만은 아님을 보인다([그림 3]). Tree SHAP과 순열 중요도도 구조 변수군의 예측 기여가 크다는 방향을 보였고, 단일 변수로는 비주류 브랜드 여부가 가장 강했다([그림 4]). 브랜드, 가격, 카테고리는 서로 얽혀 있으므로 SHAP은 개별 변수의 인과적 중요도가 아니라 변수군 수준의 보조 해석으로 사용한다. 표현의 한계 기여는 전체 모형과 구조 모형의 AUC 차이 0.021로 작았다. 따라서 신규 셀러에게 필요한 것은 노력 독려보다 브랜드, 카테고리, 가격대의 진입 기준점일 수 있다.



[그림 3] 변수 집단별 예측 AUC. 시간만으로는 0.53에 그쳐 구조의 우위는 시간의 산물만은 아니다.

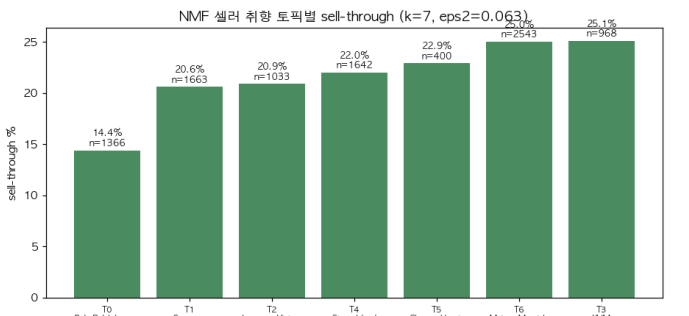


[그림 4] Tree SHAP 기반 변수 기여 요약. 개별 변수의 인과효과가 아니라 구조 변수군의 예측 신호를 보는 보조 해석이다.

3.3. 셀러 취향의 비지도 구조와 신규 셀러 초기 안내

셀러 스타일은 정답 라벨이 없으므로 브랜드와 하위 카테고리 조합을 이용해 NMF 취향 토픽을 추정했다. 매물 5건 이상 셀러 9,615명을 대상으로 'brand'와 'brand×category_l2' 토큰을 TF-IDF 벡터화하고, 각 셀러를 가장 큰 weight의 토픽으로 요약했다. 토픽 수는 판매 전환율을 보지 않고 정했다. 지나치게 작은 토픽과 한 토픽 쓸림을 피하기 위해 최소 토픽 크기 300명 이상, 최대 토픽 점유율 35% 이하, dominance 중앙값 0.55 이상을 만족하는 가장 작은 k를 택해 7개 토픽을 사용했다. 토픽 dominance 중앙값은 0.586으로, 셀러 다수가 하나의 순수 유형보다 혼합 취향에 가깝다.

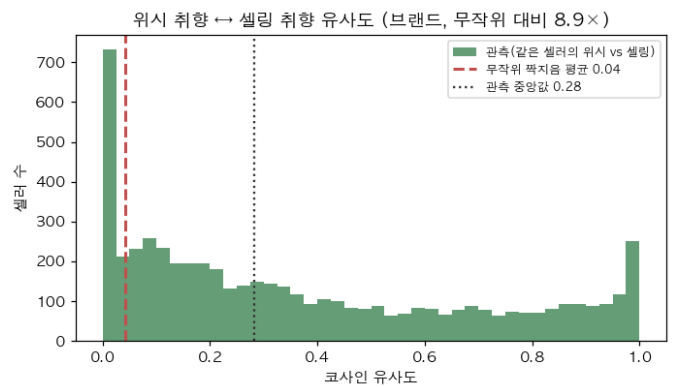
토픽 간 전환율은 사후적으로 검토했다. Polo Ralph Lauren, Levi's, Adidas 계열은 14.4%, Maison Margiela, Prada, Balenciaga, Rick Owens 계열은 25.0%, XLIM, Hatchingroom, Post Archive Faction 계열은 25.1%였다. 크러스컬 월리스 검정은 $p < 0.001$, 효과크기는 $\epsilon^2 = 0.063$ 이었고, 저유동성 토픽은 기준 토픽 대비 통제 후에도 OR 0.47로 낮았다([그림 5]). H3의 핵심은 셀러를 고정된 집단으로 분류하는 것이 아니라, 취향 토픽이 신규 셀러 참조군을 찾는 해석 가능한 중간 표현이 될 수 있음을 보이는 데 있다.



[그림 5] NMF 기반 셀러 취향 토픽별 전환율. 토픽은 hard label이 아니라 dominant topic 요약이다.

신규 셀러에게 어떤 초기 참조 정보를 줄 수 있는지도 확인했다. 같은 셀러라도 파는 브랜드는 다양하지만 공급

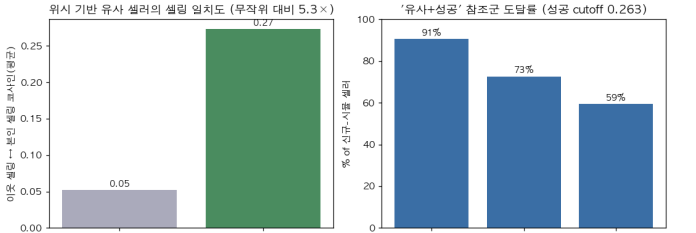
집중도 중앙값은 0.107 이고, 위시 집중도 중앙값은 0.222 였다. 위시 브랜드 분포와 셀링 브랜드 분포의 코사인 유사도 평균은 0.373, 중앙값은 0.283 이었다. 평균 기준으로 owner 와 seller 를 무작위로 섞은 null 0.042 의 8.9 배였다([그림 6]). NMF 토픽 공간에서도 위시와 셀링 코사인 평균은 0.693, 중앙값은 0.793 이었고 평균 기준으로 null 0.378 의 1.8 배였다. 이는 안내에 쓰기 쉬운 저차원 취향 표현이다.



[그림 6] 같은 셀러의 위시와 셀링 브랜드 코사인 유사도. 관측 평균이 무작위 짝지음 평균의 8.9 배다.

leave-one-out 검증에서는 위시와 셀링을 모두 가진 셀러 5,492 명의 셀링을 가리고 브랜드 단위 위시 벡터로 기존 셀러 9,589 명을 검색했다. 참조군 검색은 정보 손실을 줄이기 위해 브랜드 원공간 벡터를 사용했고, NMF 토픽은 결과를 해석 가능한 저차원 취향 표현으로 요약하는 데 사용했다. 상위 30 명의 실제 셀링 취향은 본인 셀링과 평균 코사인 0.273 으로 무작위 0.052 의 5.3 배 가까웠고, 전환율 상위 1/3 셀러는 프록시 신규 셀러의 90.5%에 1 명 이상 잡혔다([그림 7]). 이들은 취향이 비슷하면서 상대적으로 잘 파는 참조군 후보가 된다. 다만 위시리스트에는 찜 시각이 없어 위시가 판매보다 먼저 형성된 취향인지, 판매 이후 시장조사 과정에서 형성된 행동인지 구분할 수 없다. 따라서 8.9 배 정렬은 인과가 아니라 횡단면 정렬이며, 실제 신규 셀러 효과는 내부 로그 기반 실험으로 확인해야 한다.

동종 비교 가격군은 조건 걸착을 별도 범주로 두면 매출의 92.3%에 산출 가능했고, 가격백분위 분석에 쓴 원 조건 기준 유효 표본도 90.8%였다. 현재의 브랜드, 카테고리, 컨디션 기준 가격 위치는 전환을 거의 가르지 못했다. 하위 25% 전환율은 19.2%, 상위 25%는 19.9%였다. 따라서 가격군은 판매 확률 처방이 아니라 시세가 없는 1 점물에서 신규 셀러의 불확실성을 줄이는 참고 정보로 해석해야 한다. 향후에는 제목, 하위 카테고리, 사이즈까지 반영한 유사매물 기준가격으로 재검증해야 한다.



[그림 7] 위시 기반 참조군 검색 결과. 프록시 신규 셀러의 90.5%에 유사하고 상대적으로 잘 파는 참조 셀러를 1 명 이상 산출했다.

4. 결론

세 가설을 종합하면, 관측 자료로는 일반 등록 권고가 전환을 끌어올린다는 증거를 찾기 어려웠고, 예측에서는 매출 구조가 표현보다 큰 신호를 냈으며 이 순위는 2026 년 out-of-time 검증에서도 유지됐다. 다만 PR-AUC 수준상 완성된 운영 예측기가 아니라 변수군 간 상대 신호 비교로 해석해야 한다. NMF 취향 토픽은 전환율 차이를 더 해석 가능하게 만들지만, dominance 중앙값 0.586 은 셀러 다수가 혼합 취향에 가깝다는 점을 보인다. 표준화 마켓의 공식인 노력 독려, 동일 상품 시세, 스타일 강화만으로는 비표준 빈티지의 낮은 판매 전환을 설명하기 어렵다.

본 연구가 제시하는 방향은 수요 측 취향 그래프다. 위시와 셀링 취향이 횡단면에서 8.9 배 정렬되므로 위시리스트는 신규 셀러에게 유사 참조군을 제시하는 초기 안내 신호가 될 수 있고, 프록시 도달률은 90.5%였다.

따라서 다음 단계는 모델 고도화가 아니라 제품 실험이다. 신규 또는 저이력 셀러를 무작위로 나누어, 대조군에는 기존 공통 사진·설명 가이드를 제공하고 실험군에는 위시 취향 또는 온보딩 취향 입력을 바탕으로 유사하면서 전환율이 높은 참조 셀러와 비교 가격군을 보여준다. 주요 지표는 첫 등록 후 30 일 내 판매 전환, 보조 지표는 등록 완료율, 가격 수정률, 재등록 여부로 둔다. 이 실험에는 내부의 찜 시각, 판매 완료 시각, 노출·클릭 로그가 필요하며, 본 연구의 관측 결과는 그 실험을 설계하기 위한 후보 가설로 쓰여야 한다.

5. 참고 문헌

[1] F. G. Gilal, A. R. Shaikh, Z. Yang, R. G. Gilal, and N. G. Gilal, "Secondhand consumption: A systematic literature review and future research agenda," International Journal of Consumer Studies, vol. 48, no. 3, e13059, 2024, doi: 10.1111/ijcs.13059.
[2] 저니박, "'플랫폼 속 4989' ①중고거래 편: 당근마켓, 번개장터, 크림," 요즘 IT, 2021.
[3] H. H. Park, "Scarce fashion products consumption in the C2C second-hand trading platform," Family and Consumer Sciences Research Journal, vol. 51, no. 3, pp. 216–230, 2023, doi: 10.1111/fcsr.12471.
[4] W. Gu, J. Luo, X. Yu, W. Q. Zhang, and B. Li, "Dynamic decisions between sellers and consumers in

online second-hand trading platforms: Evidence from C2C transactions," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 177, 103257, 2023, doi: 10.1016/j.tre.2023.103257.

[5] Z. Chen, Y. Zhu, T. Shen, and Y. Ye, "Reputation dependent pricing strategy: analysis based on a Chinese C2C marketplace," *arXiv:2109.12477*, 2021.

[6] Voolist, "How to Sell on Depop in 2026: Photos, Pricing & Algorithm Tips That Work," 2026.

[7] X. Ma, L. Mezghani, K. Wilber, H. Hong, R. Piramuthu, M. Naaman, and S. Belongie, "Understanding Image Quality and Trust in Peer-to-Peer Marketplaces," *IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pp. 511–520, 2019, doi: 10.1109/WACV.2019.00060.

[8] A. I. Schein, A. Popescul, L. H. Ungar, and D. M. Pennock, "Methods and metrics for cold-start recommendations," *SIGIR*, pp. 253–260, 2002, doi: 10.1145/564376.564421.

[9] W.-L. Hsiao and K. Grauman, "Learning the Latent 'Look': Unsupervised Discovery of a Style-Coherent Embedding from Fashion Images," *IEEE International Conference on Computer Vision*, 2017.